



김지민 Kim Ji Min

AI / Data Developer · 삼육대학교 인공지능융합학부 (GPA 3.86 / 4.5)

LLM 기능은 성능만큼 **비용과 신뢰**가 좌우한다고 봅니다. 훈련기관 LMS의 AI 학습지원을 단독으로 맡아 호출 게이트로 API 비용을 통제하고 검증된 인용만 노출하도록 설계해 운영 서버에 배포했으며, 이어서 플랫폼 기능 명세 211건을 소스코드와 대조해 검증하고 있습니다.

jiminkim03027@gmail.com · 010-8835-6176 ·
github.com/min03027 · LinkedIn

SUMMARY

LLM · RAG	훈련기관 LMS에 AI Q&A 구축·배포 — 인용 검증 · 호출 게이트 · 결과 캐시로 할루시네이션과 API 비용을 함께 통제 (Java 17 · Spring Boot 3 · Claude API)
Speech	Whisper Small 파인튜닝으로 고령층 음성 WER 21.2% (목표 25% 이하) — 음성 13.3만 건 학습, 의료 키워드 가중치 샘플링
Vector · Graph	FAISS 의미 검색과 Neo4j 다중 hop 그래프를 결합한 하이브리드 추천 — 신한카드 실 결제 데이터 기반, 빅데이터 콘테스트 본선 진출
NLP	KoBERT 감성 + LDA 토픽 + KoBART→Gemini 2단계 요약으로 숙소 리뷰 11만 건 을 핵심 3줄로 압축
수상 · 자격	신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 본선 진출 · 공모전 대상 · 우수상 (코리아IT아카데미) ADsP · AICE Associate · 빅데이터분석기사 (필기) · 정보처리기사 (필기)

SKILLS

Language	Python · Java 17 · SQL · Kotlin
AI / LLM	RAG · Claude API · Gemini · Ollama · GraphRAG

NLP / Speech	KoBERT · KoBART · Ko-SRoBERTa · LDA · Whisper (fine-tuning) · Faster Whisper · Resemblyzer
ML / CV	PyTorch · TabNet · MediaPipe
Backend	Spring Boot 3 · Spring Security · JPA · FastAPI · Streamlit
Data & Infra	PostgreSQL · FAISS · Neo4j · Docker Compose · GitHub Actions · AWS EC2 · Git

PROJECTS

Samsung Academy LXP

동작 보기 2026.07 — 진행 중

K-디지털 트레이닝 훈련기관의 학습데이터관리시스템(LMS). 관리자·강사·훈련생 **3개 권한군**이 쓰는 운영 서비스에서 **AI 학습지원 영역 전체**(Q&A · 직무 로드맵 · 학습진단 · 커리큘럼 추천 · 대시보드 지표)를 단독으로 맡아 설계·구현. 운영 서버에 태그 배포로 반영. 이후 플랫폼 **4개 서비스**의 기능 구현 검증까지 범위 확대.

Java 17 Spring Boot 3 Spring Security JPA PostgreSQL 16 Claude API Docker Compose
GitHub Actions 사람인 채용 API

- **RAG 학습 Q&A:** 과정에 등록된 자료(PDF 본문 포함)를 근거로 답변하고, 답변이 실제 인용한 자료만 링크로 노출. 범위 밖 인용 번호는 폐기하고, 자료에 없는 내용은 "일반 지식"으로 분리 표기. 해결되지 않은 질문은 담당 강사 Q&A로 자동 이관
- **호출 게이트 · 비용 통제:** 수강 권한 · 입력 길이 1,000자 · 자료 유무 · 일일 한도(전체 500 / 1인 50)를 모델 호출 전에 검사. 재조회 시 모델을 다시 부르지 않도록 분석 결과 캐시 도입
- **채용공고 기반 직무 로드맵:** 사람인·워크넷 API 주 1회 배치 수집 → 직무별 요구 역량 추출 → 훈련생 이수 이력과 대조해 `done / current / locked` 3상태로 제시. 개발 직군 **10종** 지원
- **학습진단 · 보완 과제 생성:** 훈련생 질문과 평가 결과로 취약 영역을 진단하고 과제 초안(제목·설명·평가기준)을 생성, 배부는 강사 승인 후 확정. 다수가 공통으로 막힌 주제는 개인 지도가 아닌 수업 보완 영역으로 별도 집계
- **대시보드 지표 서버 연동:** 진도율·기간 경과율·이수 요건 충족을 서버 집계로 산출하고 관리자·강사 산출 기준을 통일. 훈련생에게는 익명 진도 순위로 제공하며, 산출 불가 구간은 기본값으로 채우지 않고 미표시 처리
- **플랫폼 기능 구현 검증:** 취업캠퍼스 · 몰입클래스 · 비즈워크래프트 · LXP 4개 서비스의 기능 명세 **211건**을 엔티티 · 서비스 · 템플릿 코드까지 추적해 `구현 / 부분구현 / 미구현 / 확인필요` 4단계로 판정. 1차 판정 근거의 오탐 **3건**을 코드 재확인으로 정정하고, 상태별 색상 구분 감사 리포트로 시각화
- **배포 · 보안:** `v*` 태그 푸시 → GitHub Actions 테스트 → self-hosted 러너 Docker Compose 재배포 → 헬스체크, 테스트 실패 시 배포 차단. 개인정보 컬럼 `AES-256/GCM` 암호화, API 키 부재 시 AI 기능만 비활성화하고 앱은 정상 기동

9문항 설문으로 재무 유형을 진단하고 **예상 연금액 계산 · 맞춤 상품 추천 · 노후 자산 시뮬레이션**까지 한 화면에서 제공하는 시니어 금융 서비스. 예금·펀드처럼 기준이 서로 다른 상품을 하나의 의미 축으로 묶어 비교 검색이 되도록 만들었다.

Python TabNet FAISS OpenAI Gemini Streamlit KOSIS 금융감독원 상품 공시

- **재무 페르소나 6종 분류:** 연금·소득·자산·지출 기준으로 **위험취약형 · 자산운용형 · 균형형 · 고소비형 · 연금의존형 · 자산의존형** 6종 세그먼트를 정의하고 TabNet 으로 학습. 초기 딥러닝 모델이 분류 이유를 설명하지 못하는 문제를 TabNet의 **개인별 feature attribution**으로 해소해, 어떤 항목이 그 판정을 만들었는지 제시
- **이종 상품 통합 검색 — 스키마 불일치 직접 진단·해결:** 예금과 펀드는 컬럼 자체가 달라 함께 검색할 수 없다는 한계를 스스로 발견 → 최소투자금액·예상수익률·권장투자기간을 **공통 축**으로 삼고 스케일을 맞춘 벡터 구조를 자발 제안·구현. 룰로 가입 불가 상품을 걸러 상위 **10개**로 압축 → FAISS IndexFlatL2 완전 탐색으로 최종 **3개** 추천
- **노후 자산 시뮬레이션:** 물가상승률을 0~8% 범위에서 조절해 자산 고갈 시점을 추정하고, 추천 상품 적용 시나리오와 기본 시나리오(연 2%)의 자산 추이를 그래프로 비교
- **예상 연금액 계산:** 월소득과 국민연금 가입기간으로 예상 월 수령액을 산출하고, 조기노령연금 **최대 30% 감액** 같은 유형별 주의사항을 함께 안내
- **합성 사용자 데이터:** 실 개인 금융 데이터 부재 → KOSIS 노인가구 소득·보건복지부 국민연금 급여실적 분포를 기반으로 합성 데이터 생성. 상품 데이터는 금융감독원 정기예적금·자유예적금·펀드 공시 사용
- **정량 성과 (목표 초과 달성):** 추천 정확도 목표 +20% → 달성 **+27%**, 취약 고객 민감 탐지도 목표 +15% → 달성 **+23%**

Stay-view

숙소 리뷰 **11만 건**을 감성·토픽별로 분해해 핵심 3줄로 요약하고, 첫방문인지 재방문인지에 따라 다른 기준으로 숙소를 추천하는 서비스.

Python KoBERT KoBART Gemini 1.5 Flash LDA RAG Streamlit

- **3단계 NLP 파이프라인:** KoBERT 감성 + LDA 6토픽 분류 → KoBART → Gemini 2단계 요약(핵심 3줄) → 토픽 가중치 기반 Top-3 추천
- **크롤링 노이즈 제거:** 불용어 사전 구축으로 **유효 리뷰 11만 건** 확보
- **2단계 요약 구조 — 한계 직접 발견 후 능동 제안:** 팀 초기 설계의 KoBART 단독 요약 품질 한계를 스스로 진단 → Gemini 2차 고도화 하이브리드 구조를 추가 제안·적용
- **유형별 가중치 차별화:** 첫방문/재방문에 따라 위치·소음·가격·서비스·청결·편의시설 6개 토픽 가중치를 다르게 적용
- **RAG 컨텍스트 결합:** Gemini 1.5 Flash 요약 단계에 맞집·관광지 RAG 연동으로 숙소 선택 가이드까지 한 화면에서 제공

- **정량 성과 (목표 초과 달성):** 선택 시간 단축 목표 -30% → 달성 **-50%**, 불필요 표현 목표 -25% → **-40%**, 보존율 목표 +20% → **+35%** — 세 지표 모두 초과

또박톡

동작 보기

고령층의 대화를 실시간 자막으로 옮기고, 의료·공공 상담 내용을 쉬운 말 요약과 복약 체크리스트로 정리해주는 서비스. 진료 내용을 다루는 만큼 음성부터 요약까지 전 과정을 외부 전송 없이 로컬에서 처리한다.

Whisper Small (fine-tuned) Faster Whisper Resemblyzer Ollama Python

- **3단계 음성 파이프라인:** 실시간 STT(파인튜닝 Whisper) → 화자 분리 + 쉬운말 변환 → 대화 요약 + 체크리스트 정리
- **고령층 STT 정확도 (목표 초과 달성):** AI Hub 자유대화 음성(노인남녀) 파인튜닝 + 의료 키워드 가중치 샘플링 → 목표 WER 25% 이하를 넘어 **WER 21.2%** 달성
- **2단계 분리 구조 — 통합 설계 한계 직접 분석 후 제안:** 통합 파이프라인의 전문용어 오류 패턴을 스스로 분석 → 의료 발화 가중치 학습과 쉬운말 변환을 별도 모듈로 분리하는 구조를 자발 설계·구현
- **화자 분리 안정화:** 1.2초 슬라이딩 윈도우 + 최근 5회 판정 다수결 스무딩으로 순간 오판 평탄화
- **학습 데이터:** AI Hub 자유대화 음성(노인남녀) 13.3만 건 + Kaggle Korean Medical Entities Speech + 국립국어원 공공언어 용어 목록 결합
- **전 구간 로컬 추론 — 클라우드 LLM을 쓰지 않은 이유:** 다루는 내용이 진료·복약 지시라 대화가 외부로 나가면 안 된다고 판단 → 요약·쉬운말 변환을 외부 API 대신 로컬 Ollama 서버로 처리. STT Faster Whisper, 화자 분리 Resemblyzer 도 로컬 구동. 응답 속도를 양보하는 대신 **음성이 기기를 벗어나지 않는** 구조를 택했다

어서 와용

GitHub 동작 보기 신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 · 본선 진출

자연어 질문 한 줄로 가격대·현지인·위치·업종 네 가지 조건을 동시에 검색해 제주 맛집을 추천하는 대화형 서비스. 신한카드 실 결제 데이터와 관광지 정보를 벡터·그래프 두 방식으로 함께 탐색한다.

Ko-SRoBERTa FAISS Neo4j GraphRAG Gemini 1.5 Flash RAG Streamlit 신한카드 결제 데이터

- **3단계 RAG 파이프라인:** Ko-SRoBERTa + FAISS 의미 검색 → 신한카드 결제 데이터 가격 필터 → Gemini 1.5 Flash 자연어 추천답변
- **거리 모호성 직접 식별·해결:** 초기 LLM 답변의 위치 정보 모호성을 스스로 발견 → 가맹점·관광지 데이터에 위도/경도 좌표를 추가하고 Gemini 컨텍스트에 함께 전달해 차량 이동시간을 자연어로 추정하는 보안안 능동 제안
- **복합 조건 검색:** 관광객 요구를 **가격대 / 현지인 / 위치별 / 업종별** 4가지로 구조화 → 자연어 한 줄로 복합 조건 동시 검색
- **GraphRAG 스키마 (Neo4j):** Restaurant ↔ Location ↔ Cuisine ↔ Tourist_Spot 다중 hop 그래프로 모델링 → 위치·업종·관광지 인접성을 동시 만족하는 후보를 그래프 traversal로 추출

- **FAISS + Graph 하이브리드 검색:** 의미 검색(FAISS)으로 후보군을 좁히고 → Neo4j 경로 탐색으로 관계 기반 재정렬
→ LLM 컨텍스트에 검색 결과 + 추천 근거 경로 함께 전달
- **할루시네이션 차단:** LLM에게 FAISS 검색 결과만 전달 → 데이터에 없는 가제는 응답 자체 불가능하도록 컨텍스트 제한
- **성과:** 4가지 맞춤 필터 + 자연어 한 줄 RAG 대화형 추천 + 신한카드 실 결제 데이터 기반 가격/현지인 정보 반영

FitBuddy

2025.12

카메라로 운동 자세를 실시간 교정하고, 주변 안전 인증 체육시설을 찾아주는 모바일 앱. 자세 판정을 기기 안에서 처리해 네트워크가 끊겨도 피드백이 이어지며, 운동 기록을 기억하는 대화형 트레이너를 함께 제공한다.

MediaPipe Kotlin (Android) FastAPI AWS EC2 PostGIS Qwen 2.5-1.5B KSPO 공공데이터

- **실시간 자세 교정 (MediaPipe):** 카메라 프레임에서 33개 관절 키포인트를 3D 좌표로 추출 → 관절 각도 실시간 연산
→ "무릎이 발끝을 넘었습니다" 식 텍스트 + TTS 음성 피드백
- **Safety-LBS — 기획에 없던 영역 자발 발굴:** 팀 초기 기획안에 없던 **사용자 안전**(시설 내진·소방 인증) 측면을 추가 제안
→ KSPO 전국체육시설현황 API + 대중교통 정보를 융합해 반경 **1km** 내 안전 인증 시설만 필터링하는 기능을 자처해 설계·구현
- **On-Device + Cloud 하이브리드:** FastAPI + AWS EC2(Gunicorn/Uvicorn 워커 병렬) 클라우드 추론 + 경량화 모델 모바일 자체 추론 옵션 → 네트워크 불안정 환경에서도 끊김 없는 피드백, 영상 외부 전송 차단
- **대화형 AI 트레이너:** Qwen 2.5-1.5B Instruct 경량 LLM이 운동 기록을 컨텍스트로 받아 "오늘 컨디션에 맞는 스트레칭", "운동 전 식사" 등 문맥 대화 제공
- **정량 성과 (목표 초과 달성):** 자세 정확도 목표 60% → 달성 **70%**(20% → 70%), 부상 유발 패턴 감소 목표 -30% → **-40%**, PT 대비 비용 절감 목표 90% → **95%**

EXPERIENCE

2026 산림공공데이터 모니터링단 위촉 · 산림청 (산림청장 박은식)

2026.06.01 — 2026.08.30 · 3개월

- **핵심업무:** 공공데이터 포털(data.go.kr)에 개방된 산림청 본부·소속기관 데이터를 **3개 영역**으로 나누어 점검
데이터 개선 오류 점검 · 개선의견 및 아이디어 발굴 · 데이터 이해가능성 증대
데이터 활용 저활용 데이터 활성화 방안 제시 · 활용 사례(웹/앱서비스 · 논문 · 특허 · 제품개발) 발굴
신규 발굴 신규 개방 대상 산림공공데이터 발굴
- **주요성과:** 오픈API·파일데이터 오류 점검 및 개선의견 제안, 산림 데이터 기반 학술 활용사례(논문 2건) 발굴, AI 학습 적합성을 고려한 신규 산림 데이터(산불확산위험 DB 등) 발굴 제안

니즈로봇

인턴 · 3D 시제품 설계 및 제작 전담

2024.02 — 2025.07 · 1년 6개월

— 핵심업무:

외주 CAD 설계, 3D 프린팅 제작, 부품 발주 및 기능 테스트 전 과정 담당

— 주요성과:

시제품 3건 제작 완료, 반복 오차 분석을 통한 설계 정밀도 개선

삼육대학교 홍보대사

캠퍼스 홍보 및 행사 총괄

2023.03 — 2025.02 · 2년

— 핵심업무:

캠퍼스 투어 총괄, 코엑스 입시 박람회 운영, SNS 홍보 및 의전

— 주요성과:

연간 1,000명 이상 방문자 응대 및 입시 안내 성공적 수행

AWARDS

본선 진출	신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 — 어서 와용 · 신한카드	GitHub	2024
대상	머신러닝/딥러닝 프로젝트 공모전 — Stay-view · 코리아IT아카데미 노원	GitHub	2025.04.09
우수상	데이터분석기반 AI 프로젝트 공모전 — 또박톡 · 코리아IT아카데미 강남	동작 보기	2025.11.30

CERTIFICATIONS

직무	빅데이터분석기사 · 필기 합격 — 한국데이터산업진흥원	2026.03.11
직무	정보처리기사 · 필기 합격 — 한국산업인력공단	2026.03.11
어학	AICE Associate — 한국경제신문 / KT	2026.02.28
직무	ADsP · 데이터 분석 준전문가 — 한국데이터산업진흥원	2025.06.13
직무	OPIc · IM2	2025.09.10